

MATEMATICA D - MATEMATICA D1
Resolución REC 1°PARCIAL parte analítica (10-10-2023)

1. Sea $f(z) = (x^2 + 6y - 3y^2) + i(2x^3y - 2x^3)$.

- Halle y represente gráficamente el dominio de derivabilidad de $f(z)$ y calcule $f'(z)$ donde exista.
- ¿Cuál es el dominio de analiticidad de $f(z)$? Justifique.

Rta

- Las partes real e imaginaria de f son respectivamente:

$$u(x, y) = x^2 + 6y - 3y^2 \qquad v(x, y) = 2x^3y - 2x^3$$

Sus derivadas parciales están dadas por:

$$\begin{aligned} u_x(x, y) &= 2x & v_x(x, y) &= 6x^2y - 6x^2 \\ u_y(x, y) &= 6 - 6y & v_y(x, y) &= 2x^3 \end{aligned}$$

Es claro que $u, v \in C^1(\mathbb{R}^2)$ puesto que sus derivadas parciales son funciones polinómicas. Por lo tanto $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ será derivable en los puntos solución del sistema de ecuaciones de **Cauchy-Riemann** (CR):

$$\begin{aligned} \begin{cases} u_x(x, y) &= v_y(x, y) \\ u_y(x, y) &= -v_x(x, y) \end{cases} &\equiv \begin{cases} 2x &= 2x^3 \\ 6 - 6y &= -6x^2y + 6x^2 \end{cases} \equiv \\ \equiv \begin{cases} x^3 - x &\stackrel{(*)}{=} 0 \\ x^2y - x^2 - y + 1 &\stackrel{(**)}{=} 0 \end{cases} &\equiv \begin{cases} x(x^2 - 1) &= 0 \quad (*) \\ x^2y - x^2 - y + 1 &= 0 \quad (**) \end{cases} \end{aligned}$$

Se tiene:

$$(*) \Leftrightarrow x = 0 \vee x = -1 \vee x = 1$$

Reemplazando $x = 0$ en $(**)$:

$$-y + 1 = 0 \Leftrightarrow y = 1$$

de modo que se obtiene la solución $z = i$.

Reemplazando ya sea $x = -1$ o $x = 1$ en $(**)$ resulta una identidad, así que todos los puntos de las dos rectas $x = -1$, $x = 1$ son soluciones del sistema. Luego, $f(z)$ es derivable en todos los puntos de dichas rectas y en el punto $z = i$:

$$D_{\text{Der}}(f) = \{i\} \cup \{x + iy \in \mathbb{C} : x = 1 \vee x = -1\}$$

Para $z = x + iy \in D_{\text{Der}}(f)$:

$$f'(z) = u_x(x, y) + iv_x(x, y) = 2x + i(6x^2y - 6x^2)$$

En particular:

- $f'(i) = 0$
- $f'(-1 + iy) = -2 + i(6y - 6)$, $\forall y \in \mathbb{R}$
- $f'(1 + iy) = 2 + i(6y - 6)$, $\forall y \in \mathbb{R}$

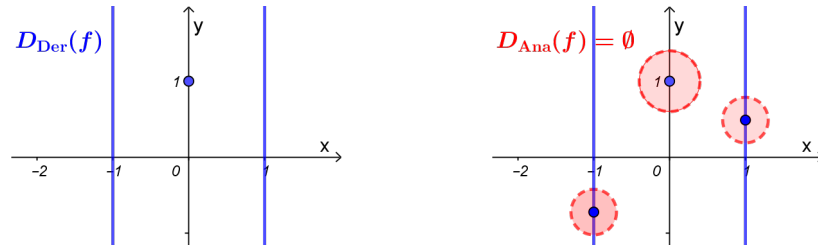


Figura 1: Ejercicio 1 (tema 1)

- b) Como se ve en la figura de la derecha, todo entorno de cualquier punto de $D_{\text{Der}}(f)$ contiene puntos donde la función no es derivable. Luego, $f(z)$ no es analítica en ningún punto. Es decir

$$D_{\text{Ana}}(f) = \emptyset$$

2. Dados

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \geq 1 \wedge (x-2)^2 + y^2 \geq 1\}$$

$$B = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : -1 \leq u \leq 1\}$$

- a) Grafique A y B y pruebe que $f(A) = B$ si $f(z) = \frac{2}{1-z}$
- b) Encuentre una función $H(x, y)$ armónica en el interior de la región A cuyos valores sobre la frontera estén dados por:

$$H(x, y) = 3 \quad \text{si} \quad x^2 + y^2 = 1, x < 1$$

$$H(x, y) = 7 \quad \text{si} \quad (x-2)^2 + y^2 = 1, x > 1$$

Rta

$$w = \frac{2}{1-z} \Leftrightarrow z = 1 - \frac{2}{w}$$

- a) Sean $A_1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| \geq 1\}$, $A_2 = \{z \in \mathbb{C} : |z-2| \geq 1\}$
Como $A = A_1 \cap A_2$ y siendo f inyectiva:

$$f(A) = f(A_1 \cap A_2) = f(A_1) \cap f(A_2)$$

Se tiene:

$$z \in A_1 \Leftrightarrow |z| \geq 1 \Leftrightarrow \left|1 - \frac{2}{w}\right| \geq 1 \Leftrightarrow \left|\frac{w-2}{w}\right| \geq 1 \Leftrightarrow \frac{|w-2|}{|w|} \geq 1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow |w-2| \geq |w| \Leftrightarrow |(u+iv)-2| \geq |u+iv| \Leftrightarrow |(u-2)+iv| \geq |u+iv| \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow |(u-2)+iv|^2 \geq |u+iv|^2 \Leftrightarrow (u-2)^2 + \cancel{v^2} \geq u^2 + \cancel{v^2} \Leftrightarrow \cancel{v^2} - 4u + 4 \geq \cancel{v^2} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -4u \geq -4 \Leftrightarrow u \leq 1$$

Análogamente:

$$z \in A_2 \Leftrightarrow |z-2| \geq 1 \Leftrightarrow \left|1 - \frac{2}{w} - 2\right| \geq 1 \Leftrightarrow \left|\frac{-w-2}{w}\right| \geq 1 \Leftrightarrow \frac{|-w-2|}{|w|} \geq 1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow |-w-2| \geq |w| \Leftrightarrow |-(u+iv)-2| \geq |u+iv| \Leftrightarrow |(-u-2)+i(-v)| \geq |u+iv| \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow |(-u-2) + i(-v)|^2 \geq |u+iv|^2 \Leftrightarrow (-u-2)^2 + v^2 \geq u^2 + v^2 \Leftrightarrow v^2 + 4u + 4 \geq v^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 4u \geq -4 \Leftrightarrow u \geq -1$$

Resulta así:

$$f(A) = f(A_1) \cap f(A_2) = \{u + iv \in \mathbb{C} : -1 \leq u \leq 1\} = B$$

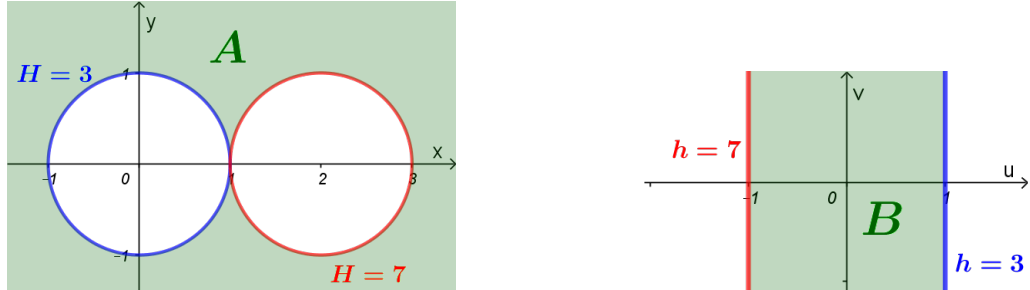


Figura 2: Ejercicio 2 (tema 1)

- b) Sea $h(u, v)$ la solución del problema de Dirichlet “trasladado” por f a B : como la circunferencia $|z| = 1$ es mapeada sobre la recta $u = 1$, la solución h ha de valer 3 sobre este borde. Y dado que la circunferencia $|z - 2| = 1$ es mapeada sobre la recta $u = -1$, allí la solución h deberá valer 7. Es decir:

$h(u, v)$ armónica en el interior de B

$$\forall v \in \mathbb{R} : h(-1, v) = 7 ; h(1, v) = 3$$

Si $A, B \in \mathbb{R}$ son constantes, la función $g(w) = Aw + B$ es analítica en el interior de B por ser polinómica. Entonces $h(u, v) = \text{Re}(g(w)) = Au + B$ es armónica en el interior de B . Ella satisface las condiciones de borde si y sólo si

$$\begin{cases} A(-1) + B = 7 \\ A(1) + B = 3 \end{cases}$$

cuya única solución es $(A, B) = (-2, 5)$. Entonces, la solución del problema trasladado es

$$h(u, v) = -2u + 5$$

Para obtener la solución del problema original, basta emplear la transformación dada para expresar v en términos de x e y :

$$u + iv = w = f(z) = \frac{2}{1-z} = \frac{2}{(1-x) - iy} = \frac{2((1-x) + iy)}{(1-x)^2 + y^2} = \frac{2(1-x)}{(1-x)^2 + y^2} + i \frac{2y}{(1-x)^2 + y^2}$$

$$\text{de modo que } u(x, y) = \frac{2(1-x)}{(1-x)^2 + y^2}$$

Por lo tanto,

$$H(x, y) = -\frac{4(1-x)}{(x-1)^2 + y^2} + 5$$

Esta función es armónica en el interior de A puesto que $H(x, y) = \text{Re}((g \circ f)(z))$, siendo $(g \circ f)(z) = 5 - \frac{4}{1-z}$ analítica en el interior de A .

3. Sea $g(z) = \text{Ln}(z) - i \text{Ln}(2 - z)$.

- Halle el dominio de conformidad de $w = g(z)$ e indíquelo en un gráfico.
- Dada la curva $\mathcal{C} : y = \ln(x)$, utilice el resultado de a) para mostrar que la recta tangente a $g(\mathcal{C})$ en $w_0 = g(1)$ es vertical.

Rta

- Si $z = x + iy \in \mathbb{C}$ entonces $2 - z = (2 - x) + i(-y)$.
 - $\text{Ln}(z)$ deja de ser analítica cuando $\text{Im}(z) = 0 \wedge \text{Re}(z) \leq 0$, es decir sobre la semirrecta $y = 0 \wedge x \leq 0$.
 - $\text{Ln}(2 - z)$ deja de ser analítica cuando $\text{Im}(2 - z) = 0 \wedge \text{Re}(2 - z) \leq 0$. Esto ocurre si $-y = 0 \wedge 2 - x \leq 0$, es decir sobre la semirrecta $y = 0 \wedge x \geq 2$.

En el resto de puntos del plano es $g(z)$ analítica por ser suma de analíticas. Así,

$$D_{\text{Ana}}(g) = \mathbb{C} - \{x + iy : y = 0 \wedge (x \leq 0 \vee x \geq 2)\}$$

En $z \in D_{\text{Ana}}(g)$ la transformación $w = g(z)$ será conforme si y sólo si $g'(z) \neq 0$.

La derivada es:

$$g'(z) = \frac{1}{z} + \frac{i}{2 - z}$$

Luego,

$$\begin{aligned} g'(z) = 0 &\Leftrightarrow \frac{1}{z} + \frac{i}{2 - z} = 0 \Leftrightarrow \frac{(2 - z) + iz}{z(2 - z)} = 0 \Leftrightarrow \frac{2 - (1 - i)z}{z(2 - z)} = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 2 - (1 - i)z = 0 \Leftrightarrow z = \frac{2}{1 - i} \Leftrightarrow z = 1 + i \end{aligned}$$

Por consiguiente, el dominio de conformidad es:

$$D_{\text{Conf}}(g) = \mathbb{C} - (\{1 + i\} \cup \{x + iy : y = 0 \wedge (x \leq 0 \vee x \geq 2)\})$$

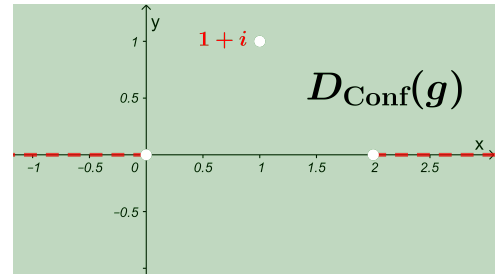
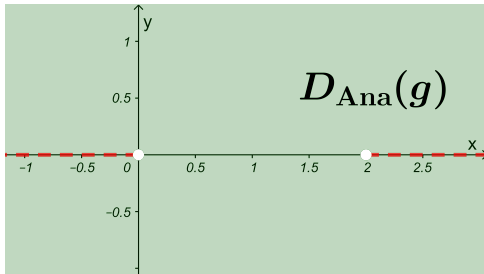


Figura 3: Ejercicio 3a (tema 1)

- Como $z_0 = 1 \in D_{\text{Conf}}(g)$, la transformación $w = g(z)$ es conforme en el punto $z_0 = 1$. Allí se tiene:

$$g'(1) = \left(\frac{1}{z} + \frac{i}{2 - z} \right) \Big|_{z=1} = 1 + i \neq 0$$

Queda pues determinado el ángulo γ_0 de rotación de tangentes en $z_0 = 1$:

$$\gamma_0 = \text{Arg}(g'(1)) = \text{Arg}(1 + i) = \frac{\pi}{4}$$

La pendiente de la recta tangente a $\mathcal{C} : y = \ln x$ en $(1, 0)$ es:

$$m_0 = \frac{d}{dx} (\ln x) \Big|_{x=1} = \frac{1}{x} \Big|_{x=1} = 1$$

Su ángulo de inclinación es

$$\alpha_0 = \arctg(1) = \frac{\pi}{4}$$

Luego, el ángulo de inclinación de la recta tangente a la imagen $g(\mathcal{C})$ en $w_0 = g(1)$ es

$$\beta_0 = \alpha_0 + \gamma_0 = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$$

Por lo tanto, dicha recta tangente en w_0 es vertical, como lo muestra el gráfico de la derecha (atención, no se piden los gráficos de la figura 4):

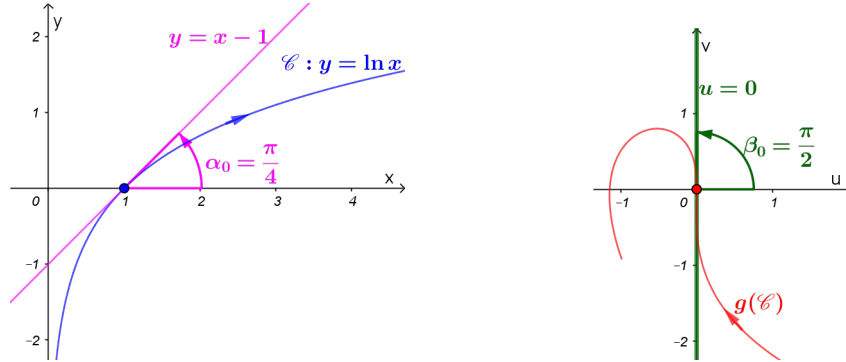


Figura 4: Ejercicio 3b (tema 1)

4. a) Si $f(z) = \frac{\sen z}{z^2(1 + \cos z)}$, calcule con orientación antihoraria:

$$I_1 = \oint_{\mathcal{C}_1} f(z) dz ; \mathcal{C}_1 : |z + 2i| = 1.$$

$$I_2 = \oint_{\mathcal{C}_2} f(z) dz ; \mathcal{C}_2 \text{ frontera del triángulo de vértices } 1, -2 + 2i, -2 - 2i.$$

- b) Proponga un dominio D que contenga los puntos $z_1 = 0$, $z_2 = \frac{\pi}{2}$, en el cual la integral de

$$h(z) = \frac{\sen z}{(1 + \cos z)^3} \text{ sea independiente del camino. Calcule luego: } \int_0^{\pi/2} h(z) dz$$

Rta

- a) ■ La curva $\mathcal{C}_1$ es una circunferencia así que es cerrada, simple y suave. Su orientación es antihoraria.

La función $f(z) = \frac{\sen z}{z^2(1 + \cos z)}$ es cociente de analíticas así que es analítica excepto donde se anula su denominador. Aparte de $z = 0$, esto ocurre cuando $\cos z = -1$, cuyas soluciones coinciden con las de variable real:

$$1 + \cos z = 0 \Leftrightarrow \cos z = -1 \Leftrightarrow z = (2k + 1)\pi, k \in \mathbb{Z}$$

Entonces,

$$D_{\text{Ana}}(f) = \mathbb{C} - (\{0\} \cup \{(2k + 1)\pi : k \in \mathbb{Z}\})$$

así que $f(z)$ es analítica sobre $\mathcal{C}_1$ y en su interior R_1 (cociente de analíticas).

El **teorema de Cauchy-Goursat** es aplicable. Del mismo se desprende que

$$I_1 = \oint_{\mathcal{C}_1} f(z) dz = 0$$

Otra manera de probarlo es exhibiendo un dominio simplemente conexo que contenga a $\mathcal{C}_1$ y en el cual $f(z)$ sea analítica. Por ejemplo, $D_1 = \{z \in \mathbb{C} : \text{Im}(z) < 0\}$. La conclusión se desprende entonces del teorema de independencia del camino.

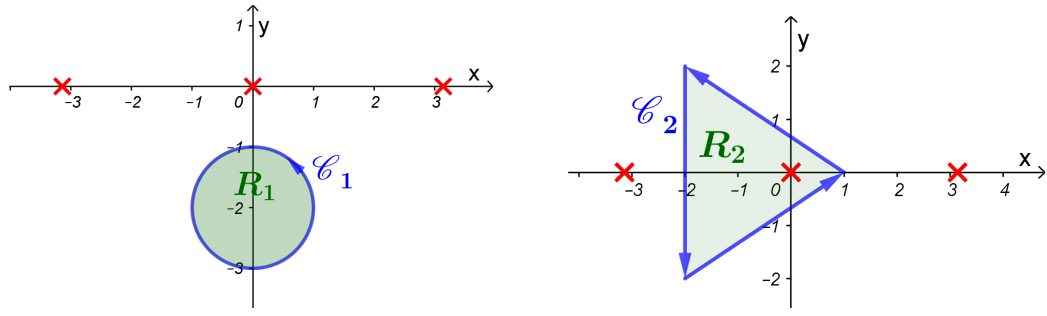


Figura 5: Ejercicio 4a (tema 1)

- La curva $\mathcal{C}_2$ es cerrada, simple y suave a trozos, con orientación antihoraria. El punto $z_0 = 0$ es interior a $\mathcal{C}_2$.

La función $h(z) = \frac{\operatorname{sen} z}{1 + \cos z}$ es analítica sobre $\mathcal{C}_2$ y en su interior R_2 .

La **fórmula integral de Cauchy para derivadas** puede aplicarse ($n = 1$):

$$\begin{aligned} \oint_{\mathcal{C}_2} \frac{\operatorname{sen} z}{z^2(1 + \cos z)} dz &= \oint_{\mathcal{C}_2} \frac{\frac{\operatorname{sen} z}{1 + \cos z}}{z^2} dz = \oint_{\mathcal{C}_2} \frac{h(z)}{(z - 0)^2} dz = 2\pi i \frac{h'(0)}{1!} = \\ &= 2\pi i \frac{d}{dz} \left(\frac{\operatorname{sen} z}{1 + \cos z} \right) \Big|_{z=0} = 2\pi i \frac{\cos z(1 + \cos z) + \operatorname{sen}^2 z}{(1 + \cos z)^2} \Big|_{z=0} = i\pi \end{aligned}$$

- b) Aplicando sustitución podemos hallar las primitivas del integrando en el siguiente dominio $D = \mathbb{C} - \{(2k + 1)\pi : k \in \mathbb{Z}\}$ que contiene a los puntos $z_1 = 0$ y $z_2 = \frac{\pi}{2}$

$$\int \frac{\operatorname{sen} z}{(1 + \cos z)^3} dz \stackrel{\substack{w=1+\cos z \\ dw=-\operatorname{sen} z dz}}{=} - \int \frac{dw}{w^3} = \frac{1}{2w^2} + C = \frac{1}{2(1 + \cos z)^2} + C$$

Por lo tanto, la integral dada es independiente del camino en D y puede evaluarse aplicando la regla de Barrow:

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\operatorname{sen} z}{(1 + \cos z)^3} dz = \frac{1}{2(1 + \cos z)^2} \Big|_0^{\pi/2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$$

MATEMATICA D - MATEMATICA D1
Resolución REC 1°PARCIAL parte analítica (10-10-2023)

1. Sea $f(z) = (2y^3x - 2y^3) + i(y^2 + 6x - 3x^2)$.

- Halle y represente gráficamente el dominio de derivabilidad de $f(z)$ y calcule $f'(z)$ donde exista.
- ¿Cuál es el dominio de analiticidad de $f(z)$? Justifique.

Rta

- Las partes real e imaginaria de f son respectivamente:

$$u(x, y) = 2y^3x - 2y^3 \qquad v(x, y) = y^2 + 6x - 3x^2$$

Sus derivadas parciales están dadas por:

$$\begin{aligned} u_x(x, y) &= 2y^3 & v_x(x, y) &= 6 - 6x \\ u_y(x, y) &= 6y^2x - 6y^2 & v_y(x, y) &= 2y \end{aligned}$$

Es claro que $u, v \in C^1(\mathbb{R}^2)$ puesto que sus derivadas parciales son funciones polinómicas. Por lo tanto $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ será derivable en los puntos solución del sistema de ecuaciones de **Cauchy-Riemann** (CR):

$$\begin{aligned} \begin{cases} u_x(x, y) &= v_y(x, y) \\ u_y(x, y) &= -v_x(x, y) \end{cases} &\equiv \begin{cases} 2y^3 &= 2y \\ 6y^2x - 6y^2 &= -6 + 6x \end{cases} \equiv \\ \equiv \begin{cases} y^3 - x &\stackrel{(*)}{=} 0 \\ y^2x - y^2 - x + 1 &\stackrel{(**)}{=} 0 \end{cases} &\equiv \begin{cases} y(y^2 - 1) &= 0 \quad (*) \\ y^2x - y^2 - x + 1 &= 0 \quad (**) \end{cases} \end{aligned}$$

Se tiene:

$$(*) \Leftrightarrow y = 0 \vee y = -1 \vee y = 1$$

Reemplazando $y = 0$ en (**):

$$-x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1$$

de modo que se obtiene la solución $z = 1$.

Reemplazando ya sea $y = -1$ o $y = 1$ en (**) resulta una identidad, así que todos los puntos de las dos rectas $y = -1$, $y = 1$ son soluciones del sistema. Luego, $f(z)$ es derivable en todos los puntos de dichas rectas y en el punto $z = 1$:

$$D_{\text{Der}}(f) = \{1\} \cup \{x + iy \in \mathbb{C} : y = 1 \vee y = -1\}$$

Para $z = x + iy \in D_{\text{Der}}(f)$:

$$f'(z) = u_x(x, y) + iv_x(x, y) = 2y^3 + i(6 - 6x)$$

En particular:

- $f'(1) = 0$
- $f'(x - i) = -2 + i(6 - 6x), \forall x \in \mathbb{R}$
- $f'(x + i) = 2 + i(6 - 6x), \forall x \in \mathbb{R}$

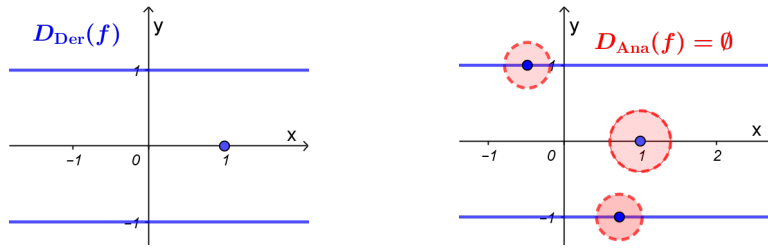


Figura 6: Ejercicio 1 (tema 2)

- b) Como se ve en la figura de la derecha, todo entorno de cualquier punto de $D_{\text{Der}}(f)$ contiene puntos donde la función no es derivable. Luego, $f(z)$ no es analítica en ningún punto. Es decir

$$D_{\text{Ana}}(f) = \emptyset$$

2. Dados

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \geq 1 \wedge (x+2)^2 + y^2 \geq 1\}$$

$$B = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : -1 \leq u \leq 1\}$$

- a) Grafique A y B y pruebe que $f(A) = B$ si $f(z) = \frac{2}{z+1}$
- b) Encuentre una función $H(x, y)$ armónica en el interior de la región A cuyos valores sobre la frontera estén dados por:

$$H(x, y) = 8 \quad \text{si} \quad x^2 + y^2 = 1, x > -1$$

$$H(x, y) = -2 \quad \text{si} \quad (x+2)^2 + y^2 = 1, x < -1$$

Rta

$$w = \frac{2}{z+1} \Leftrightarrow z = \frac{2}{w} - 1$$

- a) Sean $A_1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| \geq 1\}$, $A_2 = \{z \in \mathbb{C} : |z+2| \geq 1\}$
Como $A = A_1 \cap A_2$ y siendo f inyectiva:

$$f(A) = f(A_1 \cap A_2) = f(A_1) \cap f(A_2)$$

Se tiene:

$$z \in A_1 \Leftrightarrow |z| \geq 1 \Leftrightarrow \left| \frac{2}{w} - 1 \right| \geq 1 \Leftrightarrow \left| \frac{2-w}{w} \right| \geq 1 \Leftrightarrow \frac{|2-w|}{|w|} \geq 1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow |2-w| \geq |w| \Leftrightarrow |2-(u+iv)| \geq |u+iv| \Leftrightarrow |(2-u)+i(-v)| \geq |u+iv| \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow |(2-u)+i(-v)|^2 \geq |u+iv|^2 \Leftrightarrow (2-u)^2 + (-v)^2 \geq u^2 + v^2 \Leftrightarrow 4-4u+v^2 \geq u^2+v^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -4u \geq -4 \Leftrightarrow u \leq 1$$

Análogamente:

$$z \in A_2 \Leftrightarrow |z+2| \geq 1 \Leftrightarrow \left| \frac{2}{w} - 1 + 2 \right| \geq 1 \Leftrightarrow \left| \frac{2+w}{w} \right| \geq 1 \Leftrightarrow \frac{|2+w|}{|w|} \geq 1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow |2+w| \geq |w| \Leftrightarrow |2+(u+iv)| \geq |u+iv| \Leftrightarrow |(2+u)+iv| \geq |u+iv| \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow |(2+u) + iv|^2 \geq |u + iv|^2 \Leftrightarrow (2+u)^2 + v^2 \geq u^2 + v^2 \Leftrightarrow 4 + 4u + v^2 \geq v^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 4u \geq -4 \Leftrightarrow u \geq -1$$

Resulta así:

$$f(A) = f(A_1) \cap f(A_2) = \{u + iv \in \mathbb{C} : -1 \leq u \leq 1\} = B$$

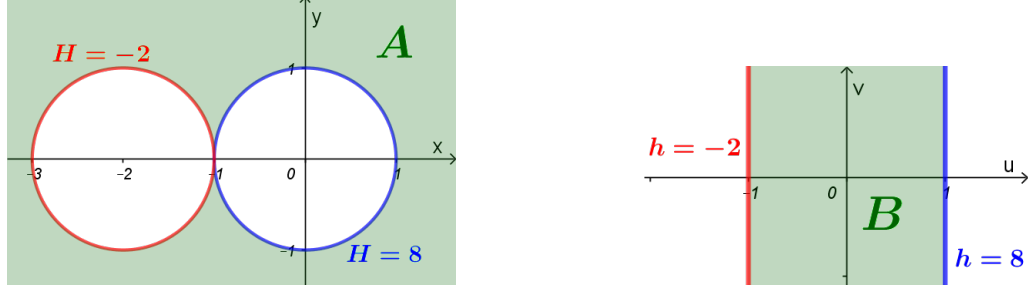


Figura 7: Ejercicio 2 (tema 2)

- b) Sea $h(u, v)$ la solución del problema de Dirichlet “trasladado” por f a B : como la circunferencia $|z| = 1$ es mapeada sobre la recta $u = 1$, la solución h ha de valer 8 sobre este borde. Y dado que la circunferencia $|z - 2| = 1$ es mapeada sobre la recta $u = -1$, allí la solución h deberá valer -2 . Es decir:

$h(u, v)$ armónica en el interior de B

$$\forall v \in \mathbb{R} : h(-1, v) = -2 ; h(1, v) = 8$$

Si $A, B \in \mathbb{R}$ son constantes, la función $g(w) = Aw + B$ es analítica en el interior de B por ser polinómica. Entonces $h(u, v) = \text{Re}(g(w)) = Au + B$ es armónica en el interior de B . Ella satisface las condiciones de borde si y sólo si

$$\begin{cases} A(-1) + B = -2 \\ A(1) + B = 8 \end{cases}$$

cuya única solución es $(A, B) = (5, 3)$. Entonces, la solución del problema trasladado es

$$h(u, v) = 5u + 3$$

Para obtener la solución del problema original, basta emplear la transformación dada para expresar v en términos de x e y :

$$u + iv = w = f(z) = \frac{2}{z+1} = \frac{2}{(x+1) + iy} = \frac{2((x+1) - iy)}{(x+1)^2 + y^2} = \frac{2(x+1)}{(x+1)^2 + y^2} - i \frac{2y}{(x+1)^2 + y^2}$$

$$\text{de modo que } u(x, y) = \frac{2(x+1)}{(x+1)^2 + y^2}$$

Por lo tanto,

$$H(x, y) = \frac{10(x+1)}{(x+1)^2 + y^2} + 3$$

Esta función es armónica en el interior de A puesto que $H(x, y) = \text{Re}((g \circ f)(z))$, siendo $(g \circ f)(z) = \frac{10}{z+1} + 3$ analítica en el interior de A .

3. Sea $g(z) = \text{Ln}(1+z) + i \text{Ln}(1-z)$.

- Halle el dominio de conformidad de $w = g(z)$ e indíquelo en un gráfico.
- Dada la curva $\mathcal{C} : y = -1 + e^x$, utilice el resultado de a) para mostrar que la recta tangente a la imagen $g(\mathcal{C})$ en $w_0 = g(0)$ es horizontal.

Rta

a) Si $z = x + iy \in \mathbb{C}$ entonces $1+z = (1+x) + iy$, $1-z = (1-x) + i(-y)$.

- $\text{Ln}(1+z)$ deja de ser analítica cuando $\text{Im}(1+z) = 0 \wedge \text{Re}(1+z) \leq 0$, lo que ocurre cuando $y = 0 \wedge 1+x \leq 0$, es decir sobre la semirrecta $y = 0 \wedge x \leq -1$.
- $\text{Ln}(1-z)$ deja de ser analítica cuando $\text{Im}(1-z) = 0 \wedge \text{Re}(1-z) \leq 0$. Esto ocurre si $-y = 0 \wedge 1-x \leq 0$, es decir sobre la semirrecta $y = 0 \wedge x \geq 1$.

En el resto de puntos del plano es $g(z)$ analítica por ser suma de analíticas. Así,

$$D_{\text{Ana}}(g) = \mathbb{C} - \{x + iy : y = 0 \wedge (x \leq -1 \vee x \geq 1)\}$$

En $z \in D_{\text{Ana}}(g)$ la transformación $w = g(z)$ será conforme si y sólo si $g'(z) \neq 0$.

La derivada es:

$$g'(z) = \frac{1}{1+z} - \frac{i}{1-z}$$

Luego,

$$\begin{aligned} g'(z) = 0 &\Leftrightarrow \frac{1}{1+z} - \frac{i}{1-z} = 0 \Leftrightarrow \frac{(1-z) - i(1+z)}{(1+z)(1-z)} = 0 \Leftrightarrow \frac{(1-i) - (1+i)z}{1-z^2} = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (1-i) - (1+i)z = 0 \Leftrightarrow z = \frac{1-i}{1+i} \Leftrightarrow z = -i \end{aligned}$$

Por consiguiente, el dominio de conformidad es:

$$D_{\text{Conf}}(g) = \mathbb{C} - (\{-i\} \cup \{x + iy : y = 0 \wedge (x \leq -1 \vee x \geq 1)\})$$

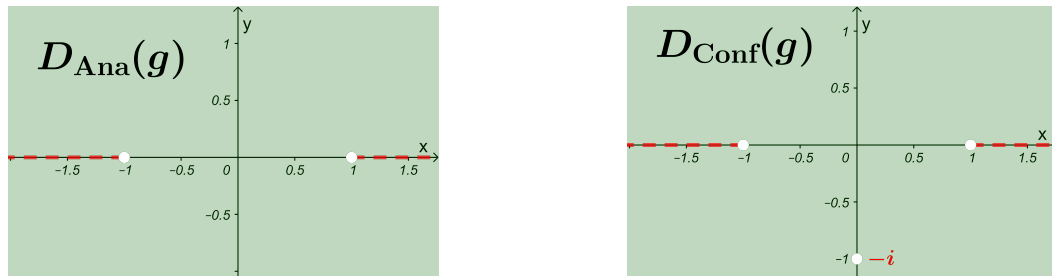


Figura 8: Ejercicio 3a (tema 2)

- Como $z_0 = 0 \in D_{\text{Conf}}(g)$, la transformación $w = g(z)$ es conforme en el punto $z_0 = 0$. Allí se tiene:

$$g'(0) = \left(\frac{1}{1+z} - \frac{i}{1-z} \right) \Big|_{z=0} = 1 - i \neq 0$$

Queda pues determinado el ángulo γ_0 de rotación de tangentes en $z_0 = 0$:

$$\gamma_0 = \text{Arg}(g'(0)) = \text{Arg}(1 - i) = -\frac{\pi}{4}$$

La pendiente de la recta tangente a $\mathcal{C} : y = -1 + e^x$ en $(0, 0)$ es:

$$m_0 = \frac{d}{dx}(-1 + e^x) \Big|_{x=0} = e^x \Big|_{x=0} = 1$$

Su ángulo de inclinación es

$$\alpha_0 = \arctg(1) = \frac{\pi}{4}$$

Luego, el ángulo de inclinación de la recta tangente a la imagen $g(\mathcal{C})$ en $w_0 = g(0)$ es

$$\beta_0 = \alpha_0 + \gamma_0 = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4} = 0$$

Por lo tanto, dicha recta tangente en w_0 es horizontal, como lo muestra el gráfico de la derecha (atención, no se piden los gráficos de la figura 9):

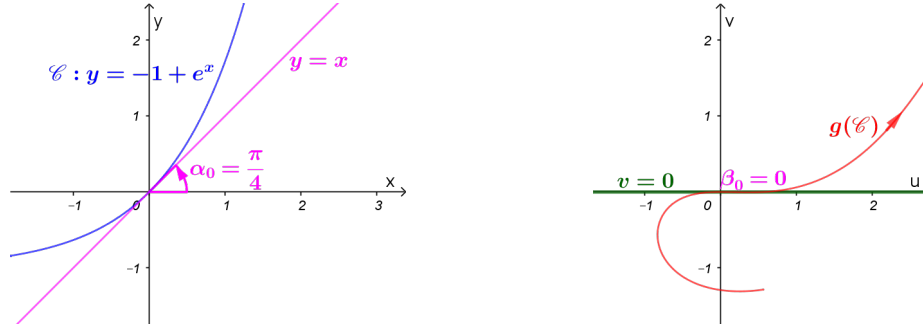


Figura 9: Ejercicio 3b (tema 2)

4. a) Si $f(z) = \frac{\operatorname{sen} z}{(z - \pi)^2(1 - \cos z)}$, calcule con orientación antihoraria:

$$I_1 = \oint_{\mathcal{C}_1} f(z) dz ; \mathcal{C}_1 : |z - 3i| = 2.$$

$$I_2 = \oint_{\mathcal{C}_2} f(z) dz ; \mathcal{C}_2 \text{ frontera antihoraria del triángulo de vértices } 2 - 2i, 5, 2 + 2i.$$

b) Evalúe $\int_{\pi/2}^{\pi} \frac{\operatorname{sen} z}{(1 - \cos z)^2} dz$

- b) Proponga un dominio D que contenga los puntos $z_1 = \frac{\pi}{2}$, $z_2 = \pi$, en el cual la integral de $h(z) = \frac{\operatorname{sen} z}{(1 - \cos z)^2}$ sea independiente del camino. Calcule luego: $\int_{\pi/2}^{\pi} h(z) dz$

Rta

- a) ■ La curva $\mathcal{C}_1$ es una circunferencia así que es cerrada, simple y suave. Su orientación es antihoraria.
La función $f(z) = \frac{\operatorname{sen} z}{(z - \pi)^2(1 - \cos z)}$ es cociente de analíticas así que es analítica excepto donde se anula su denominador. Aparte de $z = \pi$, esto ocurre cuando $\cos z = 1$, cuyas soluciones coinciden con las de variable real:

$$1 - \cos z = 0 \Leftrightarrow \cos z = 1 \Leftrightarrow z = 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

Entonces,

$$D_{\text{Ana}}(f) = \mathbb{C} - (\{\pi\} \cup \{2k\pi : k \in \mathbb{Z}\})$$

así que $f(z)$ es analítica sobre $\mathcal{C}_1$ y en su interior R_1 (cociente de analíticas).
El **teorema de Cauchy-Goursat** es aplicable. Del mismo se desprende que

$$I_1 = \oint_{\mathcal{C}_1} f(z) dz = 0$$

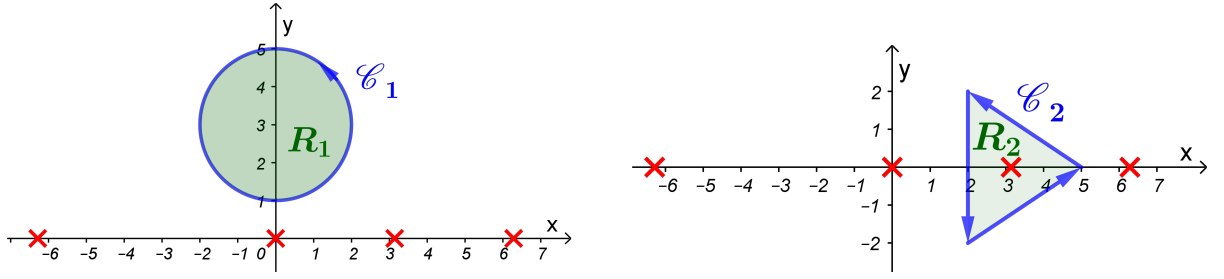


Figura 10: Ejercicio 4a (tema 2)

Otra manera de probarlo es exhibiendo un dominio simplemente conexo que contenga a $\mathcal{C}_1$ y en el cual $f(z)$ sea analítica. Por ejemplo, $D_1 = \{z \in \mathbb{C} : \text{Im}(z) > 0\}$. La conclusión se desprende entonces de la implicación (AN) $\Rightarrow$ (CN) del teorema de independencia del camino.

- La curva $\mathcal{C}_2$ es cerrada, simple y suave a trozos, con orientación antihoraria. El punto $z_0 = \pi$ es interior a $\mathcal{C}_2$. La función $h(z) = \frac{\text{sen } z}{1 - \cos z}$ es analítica sobre $\mathcal{C}_2$ y en su interior R_2 .

La **fórmula integral de Cauchy para derivadas** puede aplicarse ($n = 1$):

$$\begin{aligned} \oint_{\mathcal{C}_2} \frac{\text{sen } z}{(z - \pi)^2(1 - \cos z)} dz &= \oint_{\mathcal{C}_2} \frac{\frac{\text{sen } z}{1 - \cos z}}{(z - \pi)^2} dz = \oint_{\mathcal{C}_2} \frac{h(z)}{(z - \pi)^2} dz = 2\pi i \frac{h'(\pi)}{1!} = \\ &= 2\pi i \frac{d}{dz} \left(\frac{\text{sen } z}{1 - \cos z} \right) \Big|_{z=\pi} = 2\pi i \frac{\cos z(1 - \cos z) - \text{sen}^2 z}{(1 - \cos z)^2} \Big|_{z=\pi} = -i\pi \end{aligned}$$

- b) Aplicando sustitución podemos hallar las primitivas del integrando en el siguiente dominio $D = \mathbb{C} - \{2k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$ que contiene a los puntos $z_1 = \frac{\pi}{2}$ y $z_2 = \pi$

$$\int \frac{\text{sen } z}{(1 - \cos z)^2} dz \stackrel{\substack{w=1-\cos z \\ dw=\text{sen } z dz}}{=} \int \frac{dw}{w^2} = -\frac{1}{w} + C = -\frac{1}{1 - \cos z} + C$$

Por lo tanto, la integral dada es independiente del camino en D y puede evaluarse aplicando la regla de Barrow:

$$\int_{\pi/2}^{\pi} \frac{\text{sen } z}{(1 - \cos z)^2} dz = -\frac{1}{1 - \cos z} \Big|_{\pi/2}^{\pi} = \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}$$